Betânia Cristina Guilherme

Guia de Aulas de Campo em espaços educativos

Parte 02: atividades de campo numa perspectiva sociocientífica

Editora Universitária da UFRPE

Recife
2026

UFRPE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE

EDITORA UNIVERSITÁRIA DA UFRPE

Maria José de Sena
Reitora
Maria do Socorro de Lima Oliveira
Vice-reitora
Renata Valéria Regis de Sousa Gomes
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Cidadania
Rinaldo Aparecido Mota
Pró-Reitor de Pós-Graduação
Danielli Matias de Macedo Dantas
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
Robson Wagner Albuquerque
Pró-Reitor de Planejamento e Administração
Tália de Azevedo Souto Santos
Pró-Reitora de Gestão Estudantil e Inclusão
Thieres George Freire da Silva
Pró-Reitor de Pesquisa
Renata Andrade de Lima e Souza
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Elisabeth da Silva Araujo
Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFRPE

Antão Marcelo Freitas Athayde Cavalcanti
Diretor da Editora da UFRPE
José Abmael de Araújo
Coordenador Administrativo
Josuel Pereira de Souza
Chefe de Produção
Marco Aurélio Cabral Pereira
Editoração Eletrônica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE
Biblioteca Central - Recife-PE, Brasil

G956g Guilherme, Betânia Cristina

Guia de aulas de campo em espaços educativos: parte 2: atividades de campo numa perspectiva sociocientífica / Betânia Cristina Guilherme; organizadores: Betânia Cristina Guilherme, Marcos Aurelio Campinas Bezerra, Klyvia Leuthier dos Santos; revisora lingüística Flávia Conceição Ferreira- 1. ed. – Recife: EDUFRPE, 2026.

47 p. : il.

Disponível em e-book (PDF)
Inclui referências.

1. Livro paradidático 2. Animais silvestres – Brasil 3. Gambás 4. Mamíferos silvestres 5. Animais urbanos 6. Fauna silvestre 7. Biologia animal 8. Biodiversidade – Brasil I. Bezerra, Marcos Aurelio Campinas, org. II. Santos, Klyvia Leuthier dos, org. III. Título

CDD 574

ISBN DIGITAL nº: 978-65-82877-73-5
ISBN FÍSICO nº: 978-65-82877-74-2

Autora



Betânia Cristina Guilherme
Mestre em Biologia Animal - UFPE
Doutora em Ciências Biológicas - UFPE
Docente do Departamento de Biologia -UFRPE
E-mail: betania.cguilherme2@ufrpe.br

Organizadores



Betânia Cristina Guilherme
Mestre em Biologia Animal - UFPE
Doutora em Ciências Biológicas - UFPE
Docente do Departamento de Biologia -UFRPE
E-mail: betania.cguilherme2@ufrpe.br



Marcos Aurelio Campinas Bezerra
Graduado em Agronomia - UFRPE
Especialista em Gestão de Recursos Hídricos - UFSC
E-mail: marcosbezerra5@gmail.com



Klyvia Leuthier dos Santos
Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas- UFRPE
Mestre em Ensino das Ciências Ambientais - UFPE
E-mail: klyvialeuthier@gmail.com

Revisora linguística



Flávia Conceição Ferreira
Mestra em Letras - UFPE
Doutora em Letras - UFPE
Docente do Departamento de Biologia - UFRPE
E-mail:flavia.fsilva@ufrpe.br

Apresentação

O Guia de Aulas de Campo em Espaços Educativos: atividades de campo numa perspectiva sociocientífica em ambientes terrestres e comunidades tradicionais chega à sua segunda versão propondo a leitura, numa **perspectiva interdisciplinar**, a partir da vivência educacional com estudantes de licenciatura em **Ciências Biológicas** da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Sob a lente da **educação ambiental**, aborda, de modo **não formal** e **informal**, iniciativas epistemológicas em **espaços não formais** (praças, parques, museus, comunidades, entre outros). Em cada experiência, estabelece uma relação intrínseca com os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** e com os parâmetros, competências e habilidades pontuados na **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**, de modo que possa ser replicado ou adaptado a qualquer situação da educação básica ou superior compatível com os objetivos e as necessidades que o educador identifique.

No primeiro tópico, **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, faz-se uma breve contextualização, identificando, em relação à atividade proposta, as metas em que ela se insere. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que compõe o tópico seguinte, é um **"farol"** que orienta, em grandes áreas, os temas, com suas respectivas competências e habilidades, em cada etapa do desenvolvimento educacional. No terceiro tópico, encontra-se a base norteadora de nossas ações: as **Trilhas Pedagógicas para Aulas de Campo**, nas quais residem a concepção e a práxis adotadas neste guia. Constituídas por **idealização, problematização, compreensão e extrapolação** (Trevisan; Silva-Forsberg, 2014), configuram o roteiro de cada experiência aqui apresentada. **Parques e praças**, abordados no quarto tópico, evidenciam a saúde, a conservação, a preservação e os aspectos **socioambientais** desses lugares, sob o olhar acadêmico. O quinto tópico, **museus físicos ou virtuais,** potencializa a perspectiva pedagógica no uso desses espaços para a consolidação de saberes. A **imersão em comunidades indígenas**, no sexto tópico, oportuniza o contato com povos originários, com suas percepções e concepções educacionais e de vida, como contraponto ao modo de viver ocidental. O sétimo, e último tópico, faz menção à **educação ambiental** a partir da tipologia de **Sauvé** (1992), analisando as concepções dos educandos sobre o tema. Dada a sua importância, o tema está presente nos tópicos anteriores de forma **transversal**. Esperamos, portanto, que este guia inspire o desenvolvimento de **intencionalidades pedagógicas** no campo das ciências e transpire novas experiências educacionais, repletas de ações criativas. Bom uso!

As/o autor/ass

Prefácio

Em uma sociedade cada vez mais conectada, interligada em “sites, *apps* e redes sociais”, vivenciamos a Revolução da Informação em uma intensidade e velocidade absurdas. Diante de uma Inteligência Artificial Generativa, com seus “*prompts*” criando e recriando informações, organizados em lapsos de segundos, avançamos num contexto de crises. Crise social de valores, de vivências, de trocas e de humanidades. Crise econômica em que o Ter se sobrepõe ao Ser e à Vida. Crise ambiental, com perda da biodiversidade em nome de um desenvolvimento desenfreado e frente a urgência climática, com catástrofes ambientais em série.
Indagamo-nos: onde erramos ???

Certamente, parte da solução está na educação. Parafraseando Paulo Freire (2000, p 67), "se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda". Nessa perspectiva, cabe a nós educadores e educadoras propor iniciativas que contribuam para uma sociedade melhor, e um meio ambiente equilibrado. Nosso Guia de Aulas de Campo em Espaços Educativos, Parte 2, espaços não-formais e informais, busca proporcionar a utilização de espaços não-formais (Parques, Praças, Museus, etc) para as práticas pedagógicas, estimulando a percepção investigativa dos educandos. Com roteiros organizados em Cenários/Problemas, Objetivos, Descrição e Desenvolvimento, relacionando as devidas ODS e BNCC com as atividades propostas, tendo a Educação Ambiental como fio condutor.

Atividades de Campo numa Perspectiva Sociocientífica" propõe uma ressignificação das tradicionais "excursões" ou "aulas de campo" no ensino de Ciências e Biologia. O livro parte da premissa de que a saída da sala de aula não deve servir apenas para a comprovação empírica da teoria, mas sim como um espaço vivo de investigação sobre a complexa relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA).

Por meio da abordagem baseada em Questões Sociocientíficas (QSC), os autores demonstram como o trabalho de campo pode se tornar uma ferramenta pedagógica emancipatória, promovendo o pensamento crítico, a tomada de decisão responsável e o exercício da cidadania. O livro evidencia que ir a campo sob a perspectiva sociocientífica é educar para além dos muros da escola, formando sujeitos capazes de compreender a ciência como construção humana e de atuar criticamente nas transformações socioambientais do seu próprio território.

Desejamos, com a utilização desse material, ampliar a perspectiva interdisciplinar na construção do saber, o respeito ao meio ambiente em equilíbrio, com ações sustentáveis. Que os/as estudantes de hoje, profissionais do amanhã, sejam os protagonistas da transformação.

As/o autor/as

Sumário

1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).....07
2. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).....12
3. Trilhas Pedagógicas para Aula de Campo.....14
4. Parques Praças.....16
5. Museus.....22
6. Comunidades Indígenas.....23
7. Educação Ambiental (EA).....30



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, no período de 2015 a 2030, grandes objetivos no intuito de mitigar os efeitos do desenvolvimento no planeta e estimular a adoção de práticas sustentáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dialogam com a nossa proposta de educação não-formal, utilizando equipamentos como Parques, Praças e Museus para investigar suas trilhas e possibilidades de construção estruturada do saber. Dentre eles, destacamos os que mais interagem: Saúde e bem-estar; Educação de qualidade; Cidades e comunidades sustentáveis; Água Potável e Saneamento; Redução das Desigualdades; Consumo e Produção Responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida na Água e Vida terrestre. As metas estabelecidas por meio dos acordos internacionais entre os representantes dos países signatários, são parâmetros necessários para avaliar como estamos lidando com a emergência global do clima, seus efeitos e consequências para a vida no planeta. Termos tais metas presentes em nossos trabalhos ratifica o compromisso para o desenvolvimento de uma consciência planetária capaz de formar cidadãs e cidadãos universais.

- ODS 4 - Educação de Qualidade

Educar para a vida é uma premissa perseguida por todos os povos. Uma educação integral capaz de responder aos desafios sociais que cada período histórico apresenta nos mais variados contextos. Para tanto, a educação não-formal utiliza espaços não-formais (Museus, Parques e Praças) como locais de construção do conhecimento com a intencionalidade pedagógica, metodologias e roteiros que estimulem o protagonismo dos estudantes, contribuindo para uma consciência ecológica global e promoção do bem viver.

- ODS 6 - Água Potável e Saneamento

A água é essencial para vida no planeta. A captação das águas das chuvas, tem sido uma prática adotada não apenas no semiárido, mas em grandes projetos forjados na sustentabilidade ambiental com estratégias de uso, reuso da água e destinação de seus efluentes. Neste sentido, o saneamento básico no Brasil tem um grande déficit, "uma a cada duas moradias brasileiras tem algum tipo de privação no saneamento" (Instituto Trata Brasil). A educação ambiental nas unidades educacionais deve promover o uso racional e uma boa gestão dos recursos hídricos.

- ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

Parques, Praças e Trilhas são nichos biológicos, diante do avanço das construções e assentamentos populacionais, que pavimentam o solo, elevando a temperatura e diminuindo as áreas naturais de drenagem das águas. As cidades precisam ser planejadas para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos fundamentais e serviços que favoreçam a qualidade de vida, com sustentabilidade. O enfrentamento ao racismo ambiental e a inclusão são debates em tela que merecem aprofundamento e atenção das autoridades, arquitetos e engenheiros na escolha e definição de projetos que atendam a todas as pessoas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- ODS 14 - Vida na Água

Mares e oceanos têm sofrido bastante com a poluição vinda dos grandes centros populacionais que disseminam lixo e microplásticos, nocivos a todas as espécies. O uso de descartáveis, sem o descarte correto, tem contribuído para o acúmulo do lixo nos cursos d' água, rios, mares e oceanos. Outro aspecto importante advindo das mudanças climáticas, tem sido a elevação das temperaturas e acidificação de mares e oceanos, ocasionando a morte dos corais que são a base da cadeia alimentar, remetendo-nos, dessa forma, a necessidade eminente de mudança de hábitos de produção e consumo, abolindo ao máximo o uso de materiais plásticos.

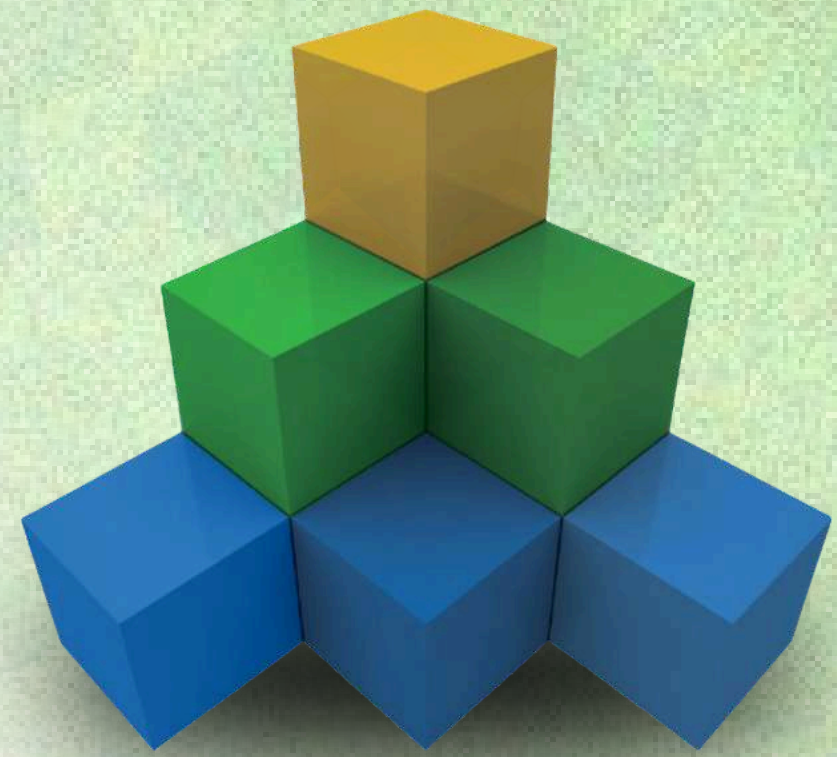
- ODS 15 - Vida Terrestre

A vida no planeta Terra nunca esteve tão comprometida como agora. As mudanças do clima e as desigualdades econômicas e sociais evidenciam ameaças constantes à biodiversidade dos ecossistemas; secas, inundações, acidificação dos mares e oceanos estão dizimando espécies, piorando suas condições de desenvolvimento provocando situações desfavoráveis a toda humanidade.

Fonte: Plataforma agenda 2030
Clique aqui e acesse



Base Nacional Comum Curricular (BNCC)



Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Por ser um país de dimensão continental, o Brasil, necessitou de um regramento mínimo para a educação que contemplasse a diversidade e peculiaridades das suas cinco regiões geográficas. Muitas tentativas foram feitas, Currículo Nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) até chegarmos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ela conseguiu restringir os temas, antes abrangentes, focando em aprendizagens essenciais, comuns a todas as unidades da federação. Sua homologação iniciou com o ensino fundamental em 2017, e em 2018 foi a vez do ensino médio, finalizando com o ensino infantil em 2019.

A BNCC estrutura a educação básica em três etapas: ensino infantil, fundamental e médio. Cada etapa, além de desenvolver as competências gerais básicas, estabelece de forma ordenada áreas do conhecimento, temáticas, competências específicas e habilidades. As áreas do conhecimento são grandes guarda-chuvas que agrupam as antigas disciplinas: artes, português, educação física e língua estrangeira em linguagens e suas tecnologias, por exemplo.

Com o advento da revolução da informação, cada área dialoga com os novos cenários da aprendizagem (programas, aplicativos, internet das coisas, inteligência artificial, etc). Logo, as demais áreas, matemática, ciências da natureza, assim como as linguagens, realizam uma interface com as tecnologias. As ciências humanas e sociais aplicadas também se relacionam com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), atualizando o contexto educacional com a dinâmica social tecnológica. Cada área do conhecimento estabelece seus temas, suas competências específicas desenvolvendo conceitos, investigações e análises a partir de situações-problemas, tendo como meta as habilidades a serem alcançadas pelos estudantes.

No decorrer deste guia, iremos focar nossas abordagens na Etapa Ensino Médio, Área de Conhecimento Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e suas Tecnologias, Temática Vida, Terra e Cosmos; daí são elaboradas as Competências Específicas que originaram por fim, as Habilidades para cada série do ensino médio. As atividades propostas, utilizaram a compilação da BNCC a seguir:

Etapa: Ensino Médio
Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

Habilidades:
(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

Habilidades:
(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.

(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Habilidades:

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.
.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Na perspectiva da interdisciplinaridade, as duas últimas atividades desse guia (museus e imersão na comunidade indígena), relacionam-se com a Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, abordando as temáticas tempo e espaço; indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, em suas respectivas competências e habilidades descritas a seguir;

Etapa: Ensino Médio
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Temática: Tempo e espaço.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Habilidades:

(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Etapa: Ensino Médio
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Temática: Individuo, natureza, sociedade, cultura e ética

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

Habilidades:

(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.

(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.

(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.

(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Habilidades:

(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

Fonte: Base Nacional Comum.mec.gov.br

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

Trilhas pedagógicas para

Aula de Campo

Organização da aula de campo (Trevisan; Silva-Forsberg, 2014)

1) **Idealização,** momento que antecede a ida a campo. O/a professor/a seleciona o conteúdo a ser trabalhado e dialoga sobre o mesmo, podendo atuar com uma dinâmica de aprendizagem que possibilite a mobilização de ideias, vinculando o tema selecionado com o cotidiano do/a estudante com intuito de motivar e envolver o/a educando/a na construção ativa de sua aprendizagem

2) **Problematização**, momento no campo, propício para se averiguar criticamente que implicações o conteúdo possui para a prática social, uma vez que a própria realidade também se torna mediadora da aprendizagem

3) **Compreensão**, momento em que é buscado o exercício da dialética estabelecida entre teoria e prática. Os sujeitos aprendentes e o objeto de sua aprendizagem são postos em recíproca relação apoiada pela mediação do/a professor/a que estimula desenhos de compreensão, que para Wiske (2007) envolve operações mentais de explicar, interpretar, relacionar, comparar, criticar, julgar, analisar, deduzir, generalizar conceituar incluindo as atividades experimentais.

4) **Extrapolação,** momento que se interliga com o primeiro, da idealização, pois aponta para novas curiosidades epistemológicas. Aqui ocorre a socialização dos saberes, os/as estudantes expõem os vários níveis de relações que conseguiram estabelecer com o conteúdo estudado, seu significado, bem como a generalização e a aplicação em outras situações que não as estudadas.

Aula de campo na perspectiva integradora da abordagem CTS (Trevisan; Silva-Forsberg, 2014)

- Aula de campo assume uma perspectiva investigativa, ela aproxima-se consubstancialmente da abordagem CTS, proporcionando aos/às envolvidos/as a resolução de problema
- A relação temática existente entre os estudos CTS e as aulas de campo claramente aponta para uma direção de perspectiva integradora, uma vez que a aula de campo tem um papel fundamental na formação do cidadão.
- O tratamento desses temas permite ao/à professor/a explorar concepções, valores e comportamentos em relação ao espaço vivido, permite ainda trabalhar com o objetivo de refletir sobre o direito à cidade
- Dinâmica de aula de campo composta por momentos cognitivos (idealização, problematização, compreensão e extrapolação) convergem para uma educação científica que possibilita aos/às professores/as e estudantes um processo de ensino-aprendizagem de conteúdo de uma maneira integrada e ativa

TREVISAN, Inês; SILVA-FORSBERG, Maria Clara. Aulas de campo no ensino de ciências e biologia: aproximações com a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Scientia Amazonia, Manaus, v. 3, n. 1, p. 138–148, 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/download/34575081/v3_n1_138-148_2014_aulas_de_campo_no_ensino_de_ciencias_e_biologia.pdf. Acesso em: 24 abr. 2025.

Parques e Praças



Detetives da natureza: desvedando Espaço Educativo como Apoiador da Relação Ensinar-Aprender

ODS em destaque



Lista de Materiais

- Prancheta
- Planilhas
- Lápis ou caneta,
- Croqui da área
- Câmera ou celular para o registro fotográfico
- Termômetro e Higomêtrico
- Lupa de mão
- Pinça
- Binóculo
- Cordão

BNCC (2018) - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.
Competência especifica 2
Habilidades:
(EM13CNT202)
(EM13CNT203)
(EM13CNT206).
Competência específica 3
Habilidades:
(EM13CNT301); (EM13CNT310)

Cenário/Problema

As cidades destinam espaços públicos de caráter paisagístico, nos quais incluem-se os parques e praças, a preservação ambiental, lazer, práticas esportivas e para os encontros de pessoas para os mais diversos fins. Além disso, elas têm um importante papel na regulação da temperatura, pois funcionam como caixas de drenagem das águas pluviais e servem de abrigo para muitas espécies da fauna e conservação da flora . Neste ambiente, podemos observar aspectos como o cuidado com as árvores, seu estado de saúde, condução, identificação, classificação e proteção. Com o avanço da urbanização esses espaços são “ilhas naturais” em uma “selva de pedras”, tendo um papel ímpar na produção de oxigênio e absorção do gás carbônico oriundo da poluição das fábricas e dos veículos. Vale ressaltar que a expansão urbana, no entorno, isolou este fragmento florestal, transformando-o em uma 'ilha verde'. Este espaço ainda consegue cumprir seu papel de abrigo para a fauna e conservação da flora original, ou a degradação e a presença de lixo/espécies exóticas estão comprometendo esse ecossistema?

Objetivos da Aprendizagem

Objetivo Geral

- Analisar o estado de conservação/degradação ambiental das espécies vegetais que compõe os parques e praças

Objetivos Específicos

- Catalogar espécies de fauna e flora nativas x exóticas observadas no percurso, classificando os vegetais em relação aos cotilédones (monocotiledôneas e eudicotiledôneas)
- Identificar bioindicadores (presença de líquens nas árvores, pegadas, fezes de animais, cantos de aves).
- Mapear pontos críticos de intervenção humana (lixo, descarte irregular, barulho).
- Medir os fatores abióticos (temperatura, umidade do ar e outras possíveis)

Descrição da atividade

A atividade consiste em perceber no perímetro da praça ou parque, bem como no seu interior, o estado de conservação e/ou degradação ambiental e a relação desses espaços com seus frequentadores e vizinhos. Por meio de uma caminhada com grupos de estudantes, coletando e registrando aspectos relacionados à biologia, fatores abióticos e sanidade das espécies; munidos de um croqui da área, pontua-se a observação em um mapa físico bem como o seu georreferenciamento em dispositivos digitais. As equipes distintas para percorrer o perímetro e a área interna a ser estudada. Será fornecido um *croqui* da área, disposta em quadrantes pré-determinados Figura 01). Será entregue um roteiro com todas as atividades em casa ponto demarcado.

Figura 1 – Croqui e mapeamento ambiental em parque urbano



Fonte: Elaborada pelo autor com o auxílio da inteligência artificial Gemini (2026).

Roteiro de Campo

Instituição:
Nome do Aluno/Grupo:
Data: **Horário:**
Local da Observação:

🔍 **Etapa 1: Ilhas de Calor** (Regulação Térmica)
Use o termômetro (ou a sensação térmica tátil/perceptiva) em dois pontos diferentes. Parâmetros de Comparação Ponto A: Área Asfaltada Construída Ponto e B: Área Verde / Sob as Árvores.
Temperatura do Solo _____ °C Superfície _____ °C
Sensação Térmica (Frio / Morno / Quente / Muito Quente):
Presença de Sombra (Nenhuma / Pouca / Abundante):
Umidade do ar _____ %

Pergunta de Reflexão: Qual foi a diferença de temperatura observada? Como as folhas das árvores ajudam a diminuir o calor do ambiente ao redor?

💧 **Etapa 2: O Caminho da Água (Drenagem Pluvial):**
Observe o solo nos dois pontos e faça o teste de infiltração da água.

1. Como é a cobertura do solo no Ponto A (Asfalto)?

( ) Impermeável (piso, asfalto) ( ) Com bueiros próximos ( ) Presença de poças
2. Como é a cobertura do solo no Ponto B (Área Verde)?
( ) Terra exposta ( ) Gramado ( ) Coberto com folhas secas (serapilheira)
3. Teste de Infiltração: Ao derramar meio copo de água na terra/grama, o que acontece com a água?

🌿 **Etapa 3: Abrigo da Vida (Biodiversidade de Fauna e Flora):** Explore a área verde e faça o registro das espécies encontradas.

Vegetação (Flora): Que tipos de plantas você observa?
( ) Árvores de grande porte ( ) Arbustos ( ) Flores/Plantas rasteiras
Anote ou desenhe uma característica de uma árvore observada (tipo de folha, fruto, casca)
Animais (Fauna): Consegue ver ou ouvir sinais de vida animal?
( ) Aves (cantos, ninhos) ( ) Insetos (formigas, abelhas, borboletas) ( ) Outros
Qual animal ou sinal de vida você registrou?

🗺️ **Etapa 4: Mapeando o Oásis:** Registrar em "croqui" por meio de fotografia a localização de cada ponto observado fazendo a geolacalização para mapeamento dados obtidos.

🎯 **Conclusão da Investigação**
Com base no que você observou, por que este espaço verde é fundamental para a qualidade de vida da população e para o meio ambiente da cidade?

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 1 nov. 2025.

GEMINI. Versão 3.6 Flash: Google, 2026. Inteligência artificial responsável pela geração de imagem a partir do comando: "elaborar imagem da descrição da atividade". Acesso em: 16 ago. 2026.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Esportes. Currículo de Pernambuco: ensino médio. Coordenação de Ana Coelho Vieira Selva, Sônia Regina Diógenes Tenório. Recife: SEE, 2021. 695 p. Disponível em: https://portal.educacao.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/CURRICULO_DE_PERNAMBUCO_DO_ENSINO-MEDIO-2021_Final.pdf. Acesso em: 14 ago. 2026.



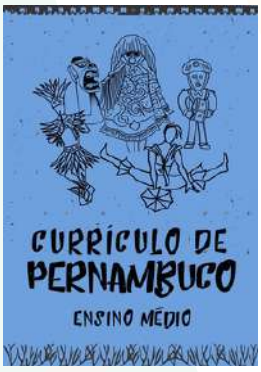
Artigo: **Participação popular: um gesto de conservação de jardim público no Recife**

Recreação e Lazer na Praça Faria Neves: Desafios para a Gestão da Conservação de um Espaço Público Patrimonial no Recife

Clique aqui

Manual Prático de Unidades de Conservação - MPCE

Currículo de Pernambuco - Ensino Médio



Projeto Escolas nos Parques
Roteiro - Atividade Pedagógica

Clique aqui

Clique aqui

Olhares sobre o Território: A Cidade sob a Ótica Socioambiental

ODS em destaque



Lista de Materiais

- Prancheta
- Planilhas
- Lápis ou caneta
- Croqui da área
- Câmera ou celular para o registro fotográfico
- Cronômetro
- Sacos plásticos zip-lock ou potes transparentes
- GPS

BNCC (2018) - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.
Competência especifica 2
Habilidades:(EM13CNT202),(EM13CNT203), e (EM13CNT206).
Competência específica 3
Habilidades: (EM13CNT301) e (EM13CNT310)

Cenário/Problema

Historicamente, parques e praças são espaços de reunião de pessoas, de convivência, apreciação do belo, contato com a natureza e sobretudo de lazer mental e corpóreo, contribuindo para o equilíbrio entre mente e corpo saudável. A lei 10.257/2001, institui o Estatuto da Cidade, estabelecendo diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, incluindo o uso e a gestão de espaços públicos como parques e praças (Brasil, 2001). As desigualdades estruturais e sociais revelam-se também quando tratamos do tema, já que os parques e praças, no centro ou bairros nobres, são melhor assistidos do que os localizados na periferia, denotando o racismo ambiental. Outra questão presente em ambas as situações diz respeito a acessibilidade, por vezes ignoradas pelos arquitetos, paisagistas e engenheiros em seus projetos. A necessidade de espaços públicos, democráticos, inclusivos e acessíveis são, portanto, demandas da sociedade moderna, que enxergam nesses equipamentos a possibilidade de interação salutar e equilibrada com o meio ambiente. Dessa forma, "abordar questões relacionadas à Educação Ambiental é de grande relevância no contexto educacional, promovendo a indissociabilidade entre teoria e prática na atuação docente" (Guilherme et al, p. 329), pois amplia novas metodologias de ensino, novos olhares, novas concepções de aprendizagem e diferentes abordagens sobre o ensinar e aprender (Guilherme et al, p. 333). A educação socioambiental em parques e praças é potecializada "fortalecendo o exercício da cidadania, ao debate socioambiental, aos direitos humanos, à diversidade (SILVA; CAMPOS, 2017, p.775-793), ampliando a organização de conteúdos e as possibilidades da interdisciplinaridade e contextualização" (GUIMARÃES; VASCONCELLOS, 2006, p.147-162).



MUSEUS

FÍSICOS E VIRTUAIS

Biologia no Museu: potencialidades para transposição didática entre a mediação expositiva e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

ODS em destaque



Lista de Materiais

- Prancheta
- Lápis ou caneta
- Câmera ou celular para o registro fotográfico
- Croqui/Mapa do espaço museal em quadrantes
- Dispositivos móveis com GPS/aplicativo de mapas
- Bloco de anotações, prancheta e lápis
- Ficha de investigação de campo (biodiversidade, infraestrutura e sanidade das espécies)

BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.
Competência especifica 1
Habilidade: (EM13CNT101)
Competência especifica 2
Habilidades: (EM13CNT203), (EM13CNT206)
Competência específica 3
Habilidades: (EM13CNT301) ,(EM13CNT302)

Cenário/Problema

A educação é um processo histórico e dialético construído pelos seres humanos, na perspectiva de gerar conhecimentos e experiências para o desenvolvimento da sociedade e de suas gerações futuras. Nesse contexto, espaços distintos das salas de aula convencionais configuram-se como ferramentas pedagógicas potentes e essenciais na construção do saber. Fundamentadas na educação não formal — que preconiza a intencionalidade pedagógica em visitas orientadas em locais diferentes da escola, onde é possível desenvolver atividades educativas— (Jacobucci, 2008), as experiências em parques e museus enriquecem a formação dos/as estudantes, pois esses locais salvaguardam memórias, acervos e aprendizados acumulados ao longo do tempo.

Os museus de história natural são instituições responsáveis pela coleta, conservação, pesquisa e divulgação da biodiversidade (Marandino, 2018). Contudo, sejam públicos ou privados, os museus demandam investimentos contínuos em infraestrutura, modernização, acessibilidade e tecnologias assistivas que assegurem a inclusão plena (Abreu, 2023). Essas vivências estimulam a curiosidade e a investigação científica nos/as visitantes, sedimentando os conteúdos escolares ao justapor teoria e prática. Para estudantes de Licenciatura em Biologia, planejar uma visita ao museu vai além de uma "saída de campo": trata-se de dominar a transposição didática entre a mediação expositiva e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018).

Imersão em

Comunidades INDÍGENAS

Betânia Cristina Guilherme
Juvenal Damasceno Amaral Filho



Imersão em comunidades indígenas

ODS em destaque



Materiais necessários

- Papel com as perguntas para entrevista
- Gravador de áudio/video
- Câmera fotográfica
- Lápis ou caneta
- Caderno para anotações

BNCC - Ensino médio

Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Temática: Tempo e espaço
Competência específica 1
Habilidades: (EM13CHS101), (EM13CHS104) e (EM13CHS106)
Temática: indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética
Competência especifica 3
Habilidades: (EM13CHS301), (EM13CHS302), (EM13CHS304), (EM13CHS305) e (EM13CHS306)
Competência especifica 5
Habilidades: (EM13CHS502)

Cenário/Problema

A Educação indígena possui especificidades que vão além das práticas e diretrizes que a prescreve, devido a influência das diferenças ambientais, históricas e culturais das etnias que compõem os povos originários no Brasil. É importante salientar que, embora no Brasil a educação escolar indígena já é uma realidade, são poucos os estudos que buscam compreender essas especificidades no que se refere, por exemplo, às práticas pedagógicas, didática e materiais didáticos utilizados nessas comunidades, principalmente no ensino de Ciências e Biologia.

A Ciência e Biologia são áreas que possuem temáticas profundamente ligadas ao cotidiano e identidade desses povos como a biodiversidade e conservação da natureza. Além disso, são instrumentos de luta para esses povos, capazes de ajudá-los a compreender seus direitos em relação à conservação e ao uso dos recursos naturais dos seus territórios. Além disso, quando articulado aos saberes e às experiencias territoriais, pode favorecer diálogos entre diferentes formas de conhecer, sem subordinar os conhecimentos tradicionais ao conhecimento científico ocidental.

De que maneira os saberes tradicionais, as cosmologias indígenas e as diferentes formas de significar o território são incorporados ao ensino de Ciências e Biologia em uma perspectiva intercultural?

Objetivos

- Observar a estrutura física e organizacional da escola da comunidade.
- Analisar como a cultura dos povos originários é contemplada nas temáticas e conteúdos de Ciências e Biologia.
- Identificar as especificidades do Ensino de Ciências e Biologia no contexto de uma comunidade indígena.
- Investigar como os conhecimentos ancestrais, os saberes tradicionais e a cosmovisão indígena são incorporados aos processos de ensino aprendizagem.
- Articular conhecimentos do Ensino de Ciências e Biologia com saberes orgânicos produzidos pelas comunidades indígenas a partir de suas experiencias, práticas, memórias e relação com o território.
- Identificar os signos, símbolos, narrativas, grafismos, práticas e outras formas de expressão que a comunidade indígena produz, compartilha significados: vida, territorio, biodiversidade e relações com os seres vivos.

Descrição da atividade

Esta vivência oportuniza observar o modo de vida da comunidade indígena sua relação com o meio ambiente onde habitam, suas práticas socioambientais, produção de saberes e educação, como foco na Educação Ambiental, por meio de suas cosmovisões associando natureza, ancestralidade, território e a própria existência.

Roteiro de Campo

1 Etapa 1: Pré-Campo: Leitura de artigo

Leia o artigo Educação indígena e o ensino de ciências e biologia: uma investigação sobre sujeitos e aprendizagens plural (Monteiro et al., 2019).

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e descubra todo o conteúdo preparado para você!

2 Etapa 2: Diagnóstico em campo

1. Cartografia da Infraestrutura Escolar

Ação: Mapeamento físico e funcional da escola por meio de *croquis*, diário de campo e registros fotográficos.

Atividade: Analisar como a arquitetura (materiais, ventilação, arranjo das salas), os espaços ao ar livre e a organização do tempo pedagógico se integram ao modo de vida da comunidade indígena, correlacionar com os conteúdos de Ciências e Biologia

2. Imersão Curricular e Escuta Docente
Ação: Análise dos planos de curso, acompanhada de entrevista com os/as professores/as de Ciências e Biologia. Produção de dados sobre Saberes, os significados, Relação do Território e o Ensino de Ciências, Biologia e Roteiro para entrevista (adaptado de Monteiro et al., 2019)

Atividade: Mapear como os conteúdos científicos tradicionais são contextualizados, quais materiais diferenciados (*bilíngues* ou próprios) são utilizados e quais desafios/adaptabilidades caracterizam a prática docente local.

3. **Observação Participante em Ambientes de Aprendizagem**
Ação: Acompanhamento de aulas teóricas e práticas (em sala, na horta, no rio ou na mata).

Atividade: Registrar episódios pedagógicos em que a cosmovisão, os mitos de origem e os saberes dos/as anciãos/ãs são acionados para explicar conceitos biológicos, avaliando a horizontalidade pedagógica.

4. Trilha Etnoecológica: Diálogo de Saberes

Ação: Realização de uma caminhada guiada por indígenas da comunidade em conjunto com os estudantes e professores.

Atividade: Articular a taxonomia biológica acadêmica, ecologia e botânica com os saberes orgânicos de uso de plantas medicinais, manejo de solo, ecologia comportamental de animais e preservação do território.

5. Inventário Semiótico e Cultural da Biodiversidade

Ação: Roda de conversa e oficina de registro de grafismos, pinturas corporais, cantos, rituais e narrativas orais.

Atividade: Catalogar os significados simbólicos e os signos produzidos pela comunidade, identificando como a representação dos seres vivos, da biodiversidade e do território se conecta com a visão de mundo e a defesa da vida.

Roteiro da entrevista baseando-se nas seguintes questões:

1. Identificação, origem, etnia, aldeia e ocupação
2. Estrutura física e pedagógica escolar na localidade com a qual o entrevistado se relaciona
3. Como os conteúdos de Ciências e Biologia permeiam as diferentes disciplinas lecionadas nas aldeias indígenas nos espaços formais e não formais?
4. Como ocorre a organização da gestão na escola e o planejamento. Quem faz?
5. Papel das idiossincrasias da cultura tradicional e vivências locais sobre a escola e ensino de conteúdos em geral e especificamente Ciências e Biologia.
6. Como ocorrem as aulas de campo e quais temas são abordados?
7. O tema sobre o desmatamento e as consequências deste para o trabalho pedagógico com Ciências e Biologia. A extinção de parte da fauna e da flora que colonizava abundantemente as adjacências das aldeias. Como são abordados ?
8. Quais principais atividades de biologia são realizadas nos espaços não formais educativos?
9. Como trabalhar um ensino de Biologia voltado para a realidade de vida da comunidade?
10. Como os saberes tradicionais, os conhecimentos ancestrais e a cosmovisão indígena, construídos nas relações com o território, são articulados ao ensino de Biologia? De que maneira o território atua como espaço educativo e contribui para a produção de conhecimentos sobre os seres vivos, a biodiversidade, as relações ecológicas e a vida da comunidade?

3 Etapa 3: Produto final

- Diário de vivência: Produção individual de um mapa mental reflexivo registrando o cotidiano e as visões da comunidade.
- Roda de conversa: o que mudou na percepção dos alunos após o contato com os materiais? Conexão com o presente.
- Mapa Etnoecológico Comparativo (Taxonomia Científica vs. Classificação Tradicional)
- Matriz Correlativa (Conteúdos Biológicos Acadêmicos x Saberes Indígenas Locais).

Reflexão

- Qual ideia prévia ou estereótipo que você tinha sobre os povos indígenas foi questionado durante a imersão?
- Como o conhecimento ancestral sobre biodiversidade pode contribuir para o combate às crises climáticas atuais?
- Por que garantir os direitos e a escuta dos povos originários é essencial para a construção do futuro de toda a sociedade?



Referências

MONTEIRO, L. de M., Ramos, L. F. C., Moreira, L. S. B., Côrtes, T. R., & Borba, R. C. do N. (2019). Educação indígena e o ensino de Ciências e Biologia: uma investigação sobre sujeitos e aprendizagens plurais. Revista De Ensino De Biologia Da SBEnBio, 12(2), 207–225. https://doi.org/10.46667/renbio.v12i2.260

Leia mais



SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). A temática indígena na escola: novos subsídios para professores. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. Disponível em: https://pineb.ffch.ufba.br/downloads/1244392794A_Tematica_Indigena_na_Escola_Aracy.pdf. Acesso em: 23 jul. 2026.

Educação Ambiental



Avaliação

1. Diário de bordo da investigação
2. Construção do mapa de concepções
3. Fichas de autoavaliação

[PRÉ-CAMPO] ———> Estruturação dos Checklists e Roteiros de Entrevista

[CAMPO] ———> ┌—— Checklist (Registro objetivo) ├—— Fotos (Evidência visual) ├—— Áudios (Vozes dos atores sociais) └—— Caderno de Campo (Notas de contexto e sensações)

[PÓS-CAMPO] ———> Triagem, Cruzamento dos Dados e Análise via Sauvé

Leia mais



FERRARO JÚNIOR, Luiz Antonio (org.). Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. Brasília: MMA, Departamento de Educação Ambiental, 2007. v. 2. Disponível em: https://educamb.mma.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/encontros-e-caminhos-vol-2.pdf. Acesso em: 23 jul. 2026.

CONDE, Ivo Batista. Educação ambiental na escola. Fortaleza: Universidade Estadual do Ceará-UECE,2019.Disponívelem:https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431714/2/Livro_Educacao%20Ambiental%20na%20Escola.pdf. Acesso em: 23 jul. 2026.

Educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: investigações, desafios e perspectivas



PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CAPIBARIBEXP : uma experiência imersiva gamificada no desenvolvimento de um game educacional sobre água



UFRPE

ISBN: 978-65-82877-73-5